

JSON zu Datenmodell entwerfen

Einleitung:

Für das Erfassen der Statistik wurde ein konzeptionelles Datenmodell entworfen.

Nun geht es darum, ein Verständnis für die Abbildung dieses Datenmodells mit Hilfe von JSON zu erhalten.

Sie entwerfen mehrere *JSON Object* als Basis für *Documents* der *Collection* der *Statistic database* in MongoDB.

Ziel

- ⇒ Sie können ein konzeptionelles Datenmodell in eine JSON-Struktur wandeln.
- ⇒ Sie können Ihr JSON validieren und notwendige Korrekturen anfügen.

Inhalte

Einleitung:	1
Ziel	1
Inhalte	1
Hilfe für JSON	1
Beispiel JSON für Win-Log Eintrag.....	2
Aufgabe JSON für Swap-Log Eintrag.....	3
Aufgabe JSON für Start-Log Eintrag	3
Aufgabe JSON importieren	3

Hilfe für JSON

Falls Sie mit JSON noch nicht so geübt sind, hier ein paar Hilfen.

JSON ist von Programmiersprachen unabhängig. Parser und Generatoren existieren in allen verbreiteten Sprachen.

Das ist wichtig, wenn Sie das Folgende recherchieren, denn w3schools stellt einen starken Bezug zu JavaScript her, was sich aber auf andere Programmiersprachen adaptieren lässt.

Lesen Sie

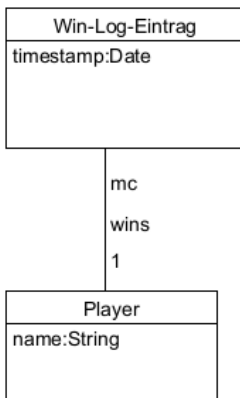
- https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp
- https://www.w3schools.com/js/js_json_syntax.asp
- https://www.w3schools.com/js/js_json_datatypes.asp

weiter:

- https://www.w3schools.com/js/js_json_objects.asp
- https://www.w3schools.com/js/js_json_arrays.asp

Beispiel JSON für Win-Log Eintrag

Betrachteter Ausschnitt aus dem Datenmodell:



Die Beziehung zwischen Win-Log-Eintrag und Player wird über das embedded Object "winner" abgebildet.

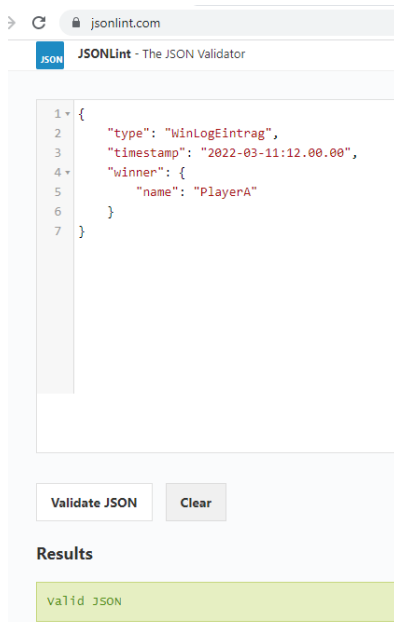
```

{
  "type": "WinLogEintrag",
  "timestamp": "2022-03-11:12.00.00",
  "winner": { "name": "PlayerA" }
}
  
```

Validieren:

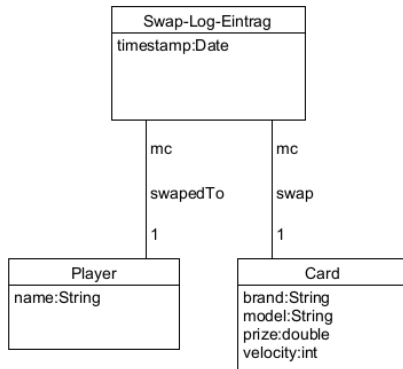
Im Internet findet man viele Online-Validatoren für JSON.

z.B. <https://jsonlint.com/>



Aufgabe JSON für Swap-Log Eintrag

Betrachteter Ausschnitt aus dem Datenmodell:

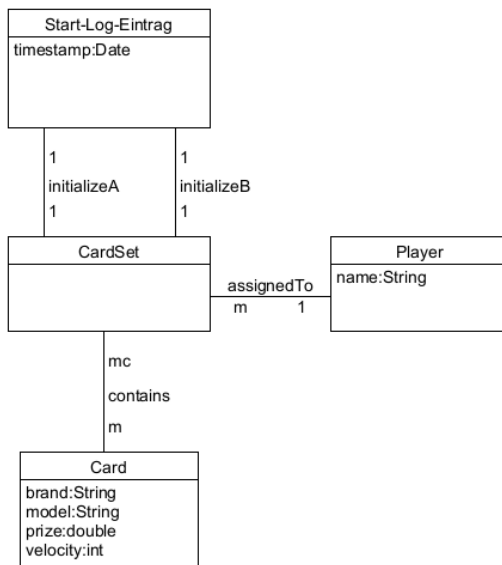


Aufgabe:

- Entwerfen Sie eine JSON-Struktur. Orientieren Sie sich am Beispiel von vorher.
- Validieren Sie Ihr JSON.

Aufgabe JSON für Start-Log Eintrag

Betrachteter Ausschnitt aus dem Datenmodell:



Aufgabe:

- Entwerfen Sie eine JSON-Struktur. Orientieren Sie sich am Beispiel von vorher. Die Set können Sie als JSON-Array abbilden.
- Validieren Sie Ihr JSON.

Aufgabe JSON importieren

- Erstellen Sie eine neue Datenbank in MongoDB
- Erstellen Sie eine Collection und importieren Sie Ihre JSON Strukturen als einzelne Dokumente.